

dilihat dari sudut **data warehouse**, konsep **ETL dan staging (STG)** sebenarnya sangat sederhana. Hanya saja di implementasi nyata kelihatannya rumit karena banyak tabel dan proses. Jadi lebih mudah dipahami kalau dibayangkan seperti **alur pabrik data**.

Saya jelaskan pelan pelan.

1. Gambaran Besar Arsitektur Data Warehouse

Struktur yang kamu pakai sekarang kira kira seperti ini:

```
graph TD; OLTP[OLTP Database] --> STG[STAGING (STG)]; STG --> DT[DIMENSION TABLES]; DT --> FT[FACT TABLE]; FT --> BI[BI Tools (Tableau / PowerBI)];
```

Setiap layer punya fungsi yang berbeda.

2. OLTP (Operational Database)

Ini adalah **database operasional perusahaan**.

Contohnya tabel yang kamu punya:

```
Customers
Products
Employees
Orders
OrderDetails
Payments
Shipments
InventoryTransactions
```

Database ini digunakan oleh **aplikasi bisnis sehari hari**.

Contoh aktivitas:

Customer membeli barang → sistem membuat:

```
Orders
OrderDetails
Payments
```

Karakteristik OLTP:

- Banyak **INSERT**
- Banyak **UPDATE**
- Transaksi kecil tapi sangat sering
- Struktur tabel sangat **normalized**

Contoh query OLTP:

```
INSERT INTO Orders  
VALUES (101, 5, GETDATE(), 2)
```

atau

```
UPDATE Products  
SET Price = 950000  
WHERE ProductID = 7
```

Masalahnya adalah:

OLTP tidak cocok untuk analisis.

Kenapa?

Karena data tersebar di banyak tabel.

Misalnya untuk melihat sales kita harus join:

```
Orders  
OrderDetails  
Products  
Customers  
Employees
```

Ini berat untuk analytic tools.

3. ETL (Extract Transform Load)

ETL adalah proses memindahkan data dari OLTP ke Data Warehouse.

ETL terdiri dari tiga tahap.

Extract

Mengambil data dari OLTP.

Contoh di script kamu:

```
SELECT *  
FROM dbo.Customers  
WHERE LastModified > @LastETLTime
```

Artinya:

Ambil hanya data yang **baru berubah sejak ETL terakhir**.

Ini disebut **incremental load**.

Transform

Data dibersihkan dan disusun ulang.

Contoh transformasi:

Menggabungkan beberapa tabel:

```
SELECT  
    o.OrderID,  
    od.ProductID,  
    o.CustomerID,  
    o.EmployeeID,  
    o.OrderDate,  
    od.Quantity,  
    p.Price  
FROM Orders o  
JOIN OrderDetails od  
ON o.OrderID = od.OrderID  
JOIN Products p  
ON od.ProductID = p.ProductID
```

Transformasi lain bisa berupa:

- Menghitung revenue
 - Mengganti format tanggal
 - membersihkan data null
 - mapping kode
-

Load

Memasukkan data ke **data warehouse tables**.

Contoh:

```
MERGE DW.DimCustomer
```

atau

```
MERGE DW.FactSales
```

4. Staging Layer (STG)

Staging adalah area sementara untuk data mentah hasil extract.

Fungsi staging:

1. Tempat **data mentah** dari OLTP
2. Tempat **validasi data**
3. Menghindari query berat langsung ke OLTP
4. Mempermudah debugging ETL

Contoh tabel staging:

```
STG.Customer_Staging  
STG.Product_Staging  
STG.Employee_Staging  
STG.Sales_Staging
```

Prosesnya seperti ini:

```
OLTP → copy data → STG
```

Contoh:

```
INSERT INTO STG.Customer_Staging  
SELECT *  
FROM Customers  
WHERE LastModified > @LastETLTime
```

Setelah itu baru diproses ke data warehouse.

5. Dimension Tables

Dimension table menyimpan **descriptive data**.

Contoh:

DimCustomer
DimProduct
DimEmployee

Isinya biasanya:

CustomerKey
CustomerName
City
Country

atau

ProductKey
ProductName
Category
Price

Ciri dimension table:

- Relatif kecil
- Jarang berubah
- Berisi **informasi deskriptif**

6. Fact Table

Fact table menyimpan **data transaksi numerik**.

Contoh:

FactSales

Struktur biasanya seperti ini:

OrderID
CustomerKey
ProductKey
EmployeeKey
OrderDate
Quantity
SalesAmount

Fact table berisi **measure**.

Contoh measure:

```
SalesAmount
Quantity
Profit
Cost
```

Ini yang digunakan oleh **Tableau** untuk analisis.

7. Kenapa Fact dan Dimension Dipisah

Karena ini disebut **Star Schema**.

Strukturnya seperti ini:

```
      DimCustomer
      |
DimProduct --- FactSales --- DimEmployee
```

Fact berada di tengah.

Dimension mengelilinginya.

Keuntungan:

- Query lebih cepat
 - Mudah untuk BI tools
 - Mudah agregasi
-

8. Contoh Query Analytics

Misalnya ingin tahu:

Total sales per product

Query:

```
SELECT
p.ProductName,
SUM(f.SalesAmount) AS TotalSales
FROM DW.FactSales f
JOIN DW.DimProduct p
ON f.ProductKey = p.ProductKey
GROUP BY p.ProductName
```

Ini sangat cepat karena data sudah disusun untuk analisis.

9. Alur ETL Yang Kamu Jalankan

Dalam project kamu prosesnya sebenarnya seperti ini:

STEP 1

OLTP tables

Customers

Products

Employees

Orders

OrderDetails

STEP 2

Extract ke STG

STG.Customer_Staging

STG.Product_Staging

STG.Employee_Staging

STG.Sales_Staging

STEP 3

Load ke Dimension

DimCustomer

DimProduct

DimEmployee

STEP 4

Load ke Fact

FactSales

STEP 5

Tableau membaca FactSales + Dimensions

10. Kenapa Ada LastModified

Ini untuk incremental ETL.

Contoh:

Last ETL = 2024-01-01

Maka ETL hanya mengambil:

LastModified > 2024-01-01

Keuntungan:

- ETL jauh lebih cepat
 - Tidak perlu reload semua data
-

11. Peran ETL Metadata

Tabel seperti:

```
ETL_Metadata  
ETL_Control  
ETL_Log
```

Digunakan untuk:

```
tracking  
logging  
error monitoring  
incremental load
```

Contoh:

ProcessName	LastETLTime
DW_MASTER_ETL	2024-06-01

12. Analogi Sederhana

Bayangkan seperti **pabrik makanan**.

```
OLTP  
= bahan mentah  
  
STAGING  
= meja persiapan dapur  
  
DIMENSION  
= bahan yang sudah dipotong dan disiapkan  
  
FACT  
= makanan yang sudah jadi  
  
TABLEAU  
= restoran yang menyajikan makanan
```
